

练习 8.8.1: 为图 8-17 中的程序构造寄存器冲突图。

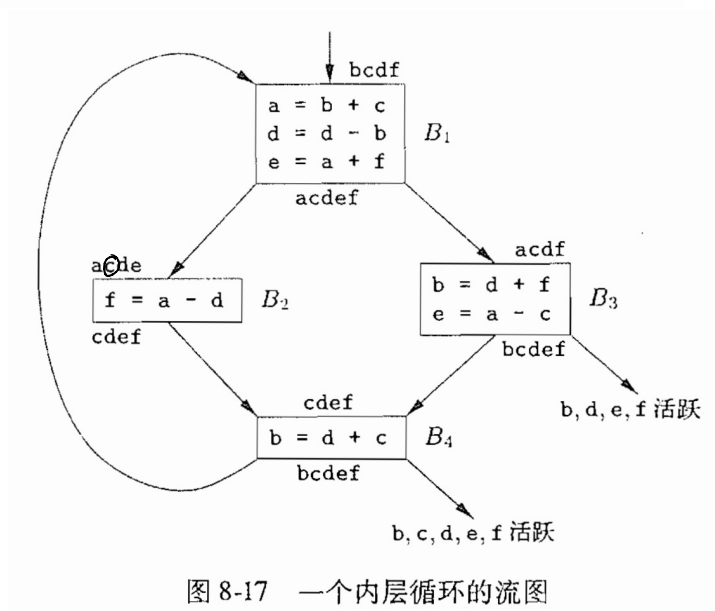


图 8-17 一个内层循环的流图

寄存器冲突图为 K_6 , 即至少需要 6 个通用寄存器。

补充 8-1: 使用图着色的寄存器分配法重复 练习 8.6.4 和 8.6.5 (第 2 小题)

2) $x = a/(b+c) - d*(e+f);$

$t_1 = b+c$

$t_2 = a/t_1$

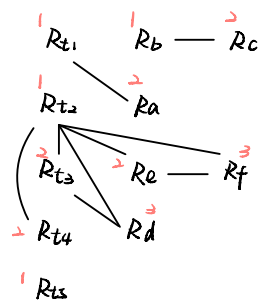
$t_3 = e+f$

$t_4 = d * t_3$

$t_5 = t_2 - t_4$

$x = t_5$

冲突图如下:



图中存在两个 K_3 子图, 因此点着色数至少为 3

当寄存器有 3 个时, 一种着色方案如上图。

而当只有两个寄存器时, 可以通过将 t_5 溢出至内存将最大团大小降至 2。